



ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP
AN TOÀN VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU
ẢNH TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID

*(SAFETY AND RECOVERY IMAGE DATA ON ANDROID
PHONE)*

1. THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

– ThS. Thái Hùng Văn (Khoa Công nghệ Thông tin)

Nhóm Sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Thanh Phong (MSSV: 20127274)

2. Trần Thanh Hòa (MSSV: 20127163)

3. Võ Tấn Phát (MSSV: 20127589)

4. Lê Anh Vinh (MSSV: 20127390)

Loại đề tài: [Ứng dụng]

Thời gian thực hiện: Từ 1/2024 đến 7/2024

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Giới thiệu về đề tài

Việc đảm bảo an toàn cho dữ liệu là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và uy tín của cá nhân, tổ chức và xã hội nói chung. Nó liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng khi xảy ra sự cố. Trong các loại dữ liệu thì dữ liệu hình ảnh (DLHA) đang bùng nổ vì sự hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, phổ biến của các thiết bị thu hình (trong đó chiếc điện thoại mà hầu như ai cũng sở hữu thì dù là loại giá rẻ vẫn có camera chất lượng vượt trội so với các máy ảnh ngày trước). Việc bảo vệ và bảo mật DLHA là rất cần thiết, trước mắt là để:

- Bảo vệ quyền riêng tư: DLHA có thể chứa các thông tin cá nhân quan trọng hoặc nhạy cảm của người dùng (hình ảnh cá nhân hoặc riêng tư, địa chỉ, thông tin tài chính, hồ sơ y tế,...) và việc lộ các thông tin này có thể gây nguy hiểm cho quyền riêng tư và an ninh.

- Ngăn chặn sự gian lận và giả mạo: DLHA có thể được sử dụng để tạo ra thông tin giả mạo hoặc được chỉnh sửa để gây ra sự hiểu lầm và gây hại.

- Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: DLHA có thể chứa sản phẩm nghệ thuật, thiết kế, hình ảnh thương hiệu và nhiều nội dung sáng tạo.

- Đảm bảo tính toàn vẹn và tin cậy của dữ liệu: DLHA có thể bị mất mát hư hỏng hoặc bị tấn công sửa đổi phá hoại bởi nhiều đối tượng. Bảo vệ DLHA giúp đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ, truyền phát và xử lý một cách an toàn và tin cậy.

- Tuân thủ các quy định pháp luật: Việc bảo vệ DLHA giúp các tổ chức tránh được việc bị kiện tụng hoặc bị phạt vì vi phạm pháp lý về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư (nhiều công ty lớn đã vi phạm quy định GDPR ở châu Âu và bị phạt rất nặng).

Bên cạnh việc bảo vệ và bảo mật DLHA để các thông tin quan trọng không bị rò rỉ lấy trộm, bị chỉnh sửa giả mạo, bị sai sót hư hỏng; một nhánh xử lý cũng khá quan trọng là phục hồi lại các DLHA đã bị hư hỏng mất mát vì rất nhiều lý do (mã độc, sự cố trên hệ thống phần cứng, lỗi phần mềm, sơ suất của người dùng,...)

Đề tài đặt mục đích thực hiện cả hai nhánh xử lý lớn nêu trên trên thiết bị được sử dụng rộng rãi hàng đầu thế giới: các điện thoại di động chạy hệ điều hành Android. Vì lý do trước mắt là DLHA thường được lưu trữ rất nhiều trên điện thoại, trong đó có thể có khá nhiều DLHA quý hoặc nhạy cảm nhưng chưa có nhiều công cụ hỗ trợ bảo vệ đầy đủ, hiệu quả hoặc đáng tin cậy. Đề tài sẽ xây dựng một bộ công cụ với nhiều chức năng cho phép người dùng thực hiện được nhiều hình thức bảo vệ, bảo mật hoặc phục hồi DLHA trên nhiều giải pháp để có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau trên thực tế.

2.2 Mục tiêu đề tài

Các mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm: Nghiên cứu và khảo sát để nắm được cách thức lưu trữ dữ liệu trên hệ điều hành Android (chủ yếu là kiến trúc tổ chức hệ thống tập tin Ext 4 đang dùng phổ biến nhiều năm qua nhưng lại có khá ít tài liệu mô tả đầy đủ rõ ràng) cũng như cấu trúc của các định dạng DLHA thông dụng (.JPG và .PNG); từ đó đưa ra một chương trình ứng dụng có thể lọc bỏ các mã độc hoặc nội dung bất thường trong DLHA, xây dựng hệ thống mã hóa DLHA hiệu quả cao, tạo được một hệ thống tập tin có độ bảo mật cao (tích hợp vào hệ thống tập tin hiện hữu) chứa các DLHA quý hoặc nhạy cảm cần ẩn giấu, đồng thời phục hồi được các DLHA đã bị xóa mất.

2.3 Phạm vi của đề tài

Nội dung nghiên cứu chính của đề tài này là cách thức lưu trữ dữ liệu trên hệ điều hành Android và các giải pháp bảo vệ cũng như phục hồi DLHA trên đó. Đối tượng nghiên

cứu chính của đề tài là kiến trúc hệ thống tập tin Ext4 (được sử dụng phổ biến nhất trên nhiều hệ thống chạy hệ điều hành Android gần đây), và hai định dạng ảnh phổ biến nhất trong hầu hết hệ thống máy tính, điện thoại cũng như Internet: JPG và PNG. Từ đó xây dựng ra các thiết kế bảo vệ, bảo mật, cũng như phục hồi các DLHA trên các điện thoại chạy Android OS.

2.4 Cách tiếp cận dự kiến

Hiện tại đề tài sẽ được chia thành các phần và tương ứng với các hướng tiếp cận khác nhau như sau:

- Bài nghiên cứu [6] tập trung vào việc phân tích và đánh giá khả năng của hệ thống tập tin Ext4 trong lĩnh vực pháp lý số. Tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích chi tiết về cấu trúc và hoạt động của Ext4 để hiểu rõ cách thức lưu trữ, bảo vệ và phục hồi dữ liệu trên hệ thống tập tin này. Kết quả của nghiên cứu cung cấp thông tin quan trọng về các tính năng và hạn chế của Ext4 trong việc thu thập và phân tích dữ liệu trong lĩnh vực digital forensics. Những nhận xét từ nghiên cứu này có thể hỗ trợ trong việc cải thiện quá trình digital forensics và phát triển các công cụ mới cho lĩnh vực này dựa trên hiểu biết mới về Ext4. Thông qua nền tảng về cách thức lưu trữ, bảo vệ và phục hồi dữ liệu trong hệ thống được cung cấp trong bài nghiên cứu, xây dựng lên mô hình đọc cấu trúc cụ thể của Ext4 và truy xuất trực tiếp đến vị trí của DLHA đã bị xoá thay vì tìm kiếm tuần tự theo kiểu truyền thống. Điều này sẽ giúp tối ưu và tiết kiệm thời gian của quá trình tìm kiếm các DLHA đã bị xoá, mất.
- Về ứng dụng chạy trên Android, hiện tại thì đề tài dự định sẽ được xây dựng dựa trên ngôn ngữ Java. Phần hệ thống quản lý tệp tin riêng của đề tài sẽ được xây dựng dựa trên sự đơn giản mà hiệu quả của FAT32. Phần bảo mật DLHA, đề tài sẽ hướng đến thuật toán bảo mật AES và các chế độ hoạt động của nó (mode of

operation). Một số khảo sát chỉ ra rằng tùy vào chế độ hoạt động khác nhau sẽ cho ra bản mã của ảnh khác nhau [7]. Phần khôi phục ảnh sẽ tập trung vào việc khôi phục DLHA trên hệ thống quản lý tệp tin ext4 là chủ yếu dựa trên những nghiên cứu về ext4 nêu ở trên. Ứng dụng dựa trên nghiên cứu phát hiện trên LSB (Least Significant Bit) để phát triển tính năng lọc bỏ mã độc và nội dung bất thường bên trong DLHA [8].

- Về ứng dụng chạy trên Windows, đề tài đang hướng tới ngôn ngữ python, ứng dụng sẽ hướng đến việc phục hồi DLHA không chỉ trên hệ thống quản lý tệp tin ext4 mà còn trên nhiều hệ thống quản lý tệp tin khác kể cả trên các ổ đĩa bị hư hỏng mà không cần quan tâm đến cấu trúc của hệ thống quản lý tệp tin, phương pháp hiện tại giải quyết vấn đề này là tìm kiếm tuần tự. Ngoài ra, ứng dụng còn sử dụng thư viện được cung cấp sẵn của python để có thể truy xuất ảnh và lấy được các thông tin cần thiết trong ảnh cũng như xóa hoặc ẩn các thông tin nhạy cảm

2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

Kết quả dự kiến của đề tài bao gồm:

- Một ứng dụng di động chạy trên hệ điều hành Android được phát triển để bảo vệ và bảo mật dữ liệu hình ảnh (DLHA). Ứng dụng này sẽ cung cấp các tính năng như lọc bỏ mã độc và nội dung bất thường bên trong metadata của DLHA, mã hóa dữ liệu hình ảnh, tạo ra một hệ thống tệp tin với độ bảo mật cao để bảo vệ các DLHA quan trọng, nhạy cảm cho phép người dùng sử dụng được trực tiếp bên trong. Ứng dụng còn cung cấp các chức năng như: Phục hồi lại các DLHA đã bị hư hỏng mất mát vì rất nhiều lý do (mã độc, sự cố trên hệ thống phần cứng, lỗi phần mềm, sơ suất của người dùng,...), liệt kê các DLHA thông qua thông tin trong metadata như vị trí, thời gian hình ảnh được tạo ra, thông tin

về máy ảnh, thông tin về người chụp,...

- Một ứng dụng chạy trên hệ điều hành Windows được phát triển để phục hồi DLHA của các thiết bị lưu trữ như thẻ nhớ ngoài của điện thoại hoặc các thiết bị lưu trữ lâu đời khác. Ứng dụng không chỉ hỗ trợ hệ thống quản lý tệp tin ext4 mà còn hỗ trợ các hệ thống tệp tin khác như FAT32, exFAT hoặc các thiết bị lưu trữ vật lý nặng mà không thể biết được hệ thống quản lý tệp tin, không thể khai thác cấu trúc hệ thống tệp tin
- Các tài liệu liên quan đến việc quản lý, truy xuất dữ liệu nói chung và dữ liệu hình ảnh nói riêng cũng như là các tài liệu về cách truy xuất và xử lý metadata của hai loại ảnh phổ biến nhất hiện nay là JPEG và PNG.

2.6 Kế hoạch thực hiện

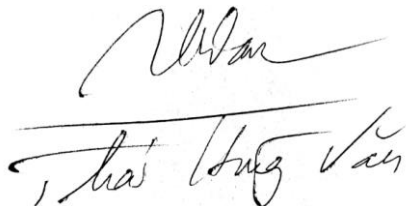
Thời gian	Nội dung
23/01/2024 - 19/02/2024	Học ngôn ngữ lập trình để chuẩn bị cho lập trình ứng dụng trên android
20/02/2024 - 29/02/2024	Nghiên cứu sơ bộ về cách thức lưu và xóa file trên điện thoại android Nghiên cứu sơ bộ về các định dạng ảnh phổ biến trên điện thoại android
01/03/2024 - 20/03/2024	Nghiên cứu sâu về hệ thống tệp tin ext4 Nghiên cứu sâu về các định dạng ảnh jpeg và png
21/03/2024 - 10/04/2024	Nghiên cứu cách khôi phục hình ảnh đã bị xóa trong hệ thống tệp tin ext4

	Nghiên cứu, khai thác các thông tin được lưu trong hai loại định dạng ảnh jpeg và png
11/04/2024 - 25/04/2024	Mô hình hoá cách thức khôi phục ảnh để chuẩn bị cho lập trình ứng dụng Nghiên cứu hệ thống tập tin mới để dùng cho việc lưu trữ ảnh của người dùng
26/04/2024 - 04/06/2024	Xây dựng ứng dụng khôi phục và bảo vệ ảnh
04/6/2024 - 30/06/2024	Hoàn thành các công đoạn còn chưa thực hiện xong, cải thiện các chỗ chưa tốt.
01/07/2024 - 15/07/2024	Hoàn thành báo cáo

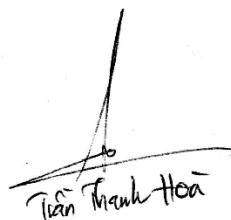
Tài liệu

- [1] Nagham Hamid, Abid Yahya, R. Badlishah Ahmad & Osamah M. Al-Qershi. International Journal of Computer Science and Security (IJCSS), Volume (6) : Issue (3) : 2012 168. “Image Steganography Techniques: An Overview”
- [2] The kernel development community. “ext4 Data Structures and Algorithms”
<https://www.kernel.org/doc/html/latest/filesystems/ext4/index.html>
- [3] Srivathsa Dara, “Understanding Ext4 Disk Layout, Part 1”
<https://blogs.oracle.com/linux/post/understanding-ext4-disk-layout-part-1>
- [4] Srivathsa Dara, “Understanding Ext4 Disk Layout, Part 2”
<https://blogs.oracle.com/linux/post/understanding-ext4-disk-layout-part-2>
- [5] TsuruZoh Tachibanaya, “Description of Exif file format”
<https://www.media.mit.edu/pia/Research/deepview/exif.html#:~:text=Basically%2C%20Exif%20file%20format%20is,viewer%2FPhoto%20retouch%20software%20etc>
- [6] K. D. Fairbanks, "An analysis of Ext4 for digital forensics," Digital Investigation, Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Laurel, MD 20723, USA
- [7] Erik Ringsmuth, “Encrypt-then-MAC”
<https://medium.com/@ErikRingsmuth/encrypt-then-mac-fc5db94794a4>
- [8] Hồ Thị Hương Thom, “Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin”,
<http://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=d&d=TTcFlGvGRluy2012.1.6&e=-----vi-20--1--img-txIN----->

XÁC NHẬN
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ Họ tên)


Thái Hùng Văn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2024
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Thanh Hòa


Võ Tấn Phát


Lê Anh Vinh

Phong
Nguyễn Thanh Phong